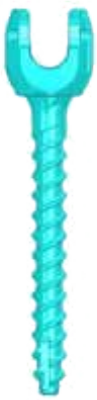
COLUMNA M.U.S.T.

TÉCNICA QUIRÚRGICA · SISTEMA UNIVERSAL DE TORNILLOS PEDICULARES







SISTEMA DE FIJACIÓN VERTEBRAL POSTERIOR

USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Técnica quirúrgica en español para consulta profesional. Conserva las indicaciones, contraindicaciones, medidas, precauciones, secuencias y referencias del documento fuente.

No sustituye la capacitación específica, el juicio clínico, las instrucciones de uso vigentes ni la documentación regulatoria aplicable.

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar un implante o instrumento, confirme su integridad, esterilidad, compatibilidad y correspondencia con la planificación quirúrgica.

ÍNDICE TÉCNICO

Secuencia reconstruida a partir del documento completo de referencia.

1 Introducción
1.1 Indicaciones
1.2 Contraindicaciones
1.3 Planificación preoperatoria
1.4 Abordaje quirúrgico
2 Preparación pedicular
3 Inserción del tornillo poliaxial
3.1 Fijación del tornillo poliaxial
3.2 Ajuste de la cabeza
4 Contorneado e inserción de la barra
5 Técnicas de reducción de la barra
5.1 Reducción con horquilla
5.2 Reducción con reductor de un paso
5.3 Reducción con reductor de dos pasos
5.4 Reducción con torre de bloqueo
5.5 Reducción con reductor corto
6 Compresión o distracción
6.1 Principios y aplicaciones
6.2 Distracción
6.3 Compresión
7 Doblado in situ
8 Ajuste
8.1 Ajuste provisional del tornillo de bloqueo
8.2 Ajuste final del tornillo de bloqueo
9 Conector transversal
9.1 Calibre para barras
10 Ganchos
10.1 Colocación del gancho pedicular
10.2 Colocación del gancho en lámina o apófisis transversa
11 Conectores laterales
12 Conectores barra a barra
12.1 Posicionamiento de conectores barra a barra
13 Nomenclatura de implantes
13.1 Envase individual estéril
Esterilización y conservación
Trazabilidad del documento

FUNDAMENTOS CLÍNICOS

Introducción, indicaciones y planificación

1 · Introducción

El sistema M.U.S.T. es una plataforma de fijación vertebral destinada a ofrecer flexibilidad en la selección del punto de anclaje y en las maniobras de reducción de la deformidad. Incluye tornillos pediculares sólidos y canulados, poliaxiales y monoaxiales, con diferentes diámetros y longitudes.

La instrumentación admite abordajes abiertos y mínimamente invasivos, barras rectas o precontorneadas, ganchos para los elementos posteriores, conectores laterales y conectores transversales o barra a barra. La selección de componentes debe adecuarse a la anatomía, la calidad ósea y el objetivo de corrección de cada paciente.

Secuencia visual · página fuente 4

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 1 · Vista general de los tornillos, ganchos y conectores del sistema.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.

1.1 · Indicaciones

El sistema de tornillos pediculares M.U.S.T. está indicado para fijación pedicular posterior no cervical entre T1 y S2/ilion, o para fijación anterolateral entre T8 y L5. Se utiliza como complemento de la fusión en las siguientes situaciones:

- Enfermedad degenerativa del disco, definida como dolor lumbar de origen discogénico con degeneración confirmada por antecedentes y estudios radiográficos.
- Espondilolistesis.
- Traumatismos, incluidas fracturas o luxaciones.
- Estenosis vertebral.
- Deformidades como escoliosis, cifosis o lordosis.
- Tumores.
- Pseudoartrosis o fracaso de una fusión previa en pacientes esqueléticamente maduros.

En pacientes pediátricos, la fijación pedicular posterior no cervical está indicada como complemento de la fusión para el tratamiento de la escoliosis idiopática adolescente. Debe utilizarse con autoinjerto o aloinjerto y, en esta población, exclusivamente mediante abordaje posterior.

1.2 · Contraindicaciones

El uso del sistema está contraindicado en los siguientes casos:

- Proceso infeccioso activo o riesgo significativo de infección, incluidos pacientes inmunocomprometidos.
- Signos de inflamación local, fiebre o leucocitosis.
- Obesidad mórbida.
- Enfermedad mental que impida una cooperación adecuada.
- Anatomía gravemente distorsionada por anomalías congénitas.
- Condiciones médicas o quirúrgicas que excluyan el beneficio potencial de la cirugía, como alteraciones congénitas, velocidad de sedimentación elevada sin causa conocida, leucocitosis o desviación marcada a la izquierda del recuento diferencial.
- Alergia o intolerancia conocida o sospechada a los metales.
- Casos que no requieran injerto óseo y fusión.
- Componentes demasiado grandes o pequeños para obtener un resultado adecuado.
- Cobertura tisular insuficiente o cantidad/calidad ósea inadecuada.
- Interferencia del implante con estructuras anatómicas o con el funcionamiento fisiológico esperado.
- Imposibilidad o negativa del paciente a seguir las indicaciones posoperatorias.
- Cualquier caso no incluido en las indicaciones.

Aunque no constituyen contraindicaciones absolutas, deben valorarse especialmente la reabsorción ósea grave, la osteomalacia y la osteoporosis severa.

1.3 · Planificación preoperatoria

Antes de cada intervención deben revisarse las imágenes de resonancia magnética o tomografía computada para planificar el tipo y el tamaño de los implantes y comprobar su correspondencia con la anatomía del paciente.

1.4 · Abordaje quirúrgico

La elección del abordaje queda a criterio del cirujano. Los abordajes posteriores incluyen la vía media, Wiltse, miniabierta y percutánea. Los abordajes anteriores o laterales pueden ser laparoscópicos, abiertos o miniabiertos, mediante técnica retroperitoneal o transpsoas.

El montaje del constructo sigue los mismos principios del abordaje posterior; en los abordajes anteriores o laterales, los tornillos se colocan directamente en los cuerpos vertebrales y no en los pedículos.

Antes de comenzar, confirme la posición del paciente, la disponibilidad del instrumental específico, los niveles a tratar y las trayectorias planificadas. La vía seleccionada debe permitir la visualización y el control necesarios para la colocación segura de todos los componentes.

ABORDAJE POSTERIOR	ABORDAJE ANTERIOR / LATERAL
Vía media, Wiltse, miniabierta o percutánea.	Laparoscópico, abierto o miniabierto.
Fijación a través de los pedículos.	Acceso retroperitoneal o transpsoas; fijación en los cuerpos vertebrales.

PREPARACIÓN PEDICULAR

Acceso, exploración, medición y roscado

2 · Preparación pedicular

Localice el pedículo y perfore la cortical externa con el punzón pedicular. Abra el canal con el palpador; las marcas cada 10 mm aportan una estimación inicial de la profundidad. Explore las paredes medial, lateral, superior, inferior y ventral con el palpador de punta esférica y mida la longitud útil con el medidor de profundidad.

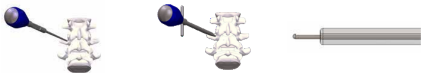
Los tornillos M.U.S.T. son autorroscantes. Si se decide preparar la rosca, acople el macho correspondiente al mango de conexión rápida y manténgalo alineado con el canal.

PRECAUCIÓN

Antes de insertar tornillos pediculares de diámetro superior a 7 mm es obligatorio roscar el pedículo. En hueso esclerótico o cuando exista alta resistencia a la inserción, aplique el mismo procedimiento para cualquier diámetro. Los machos tienen un diámetro 0,5 mm menor que el implante.

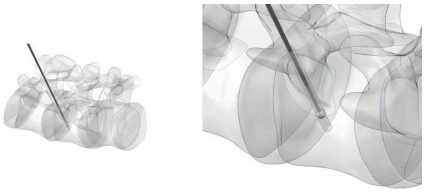
Secuencia visual · página fuente 6

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



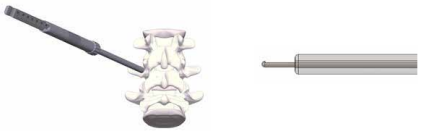
Paso 2 · Explore el canal pedicular con el palpador de punta esférica.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.



Paso 3 · Mida la profundidad del canal para seleccionar la longitud del tornillo.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.



Paso 4 · Acople el macho seleccionado al mango de conexión rápida y realice el roscado.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.

Secuencia visual · página fuente 6 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 5 · Mantenga el macho alineado con la trayectoria pedicular durante el roscado.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.

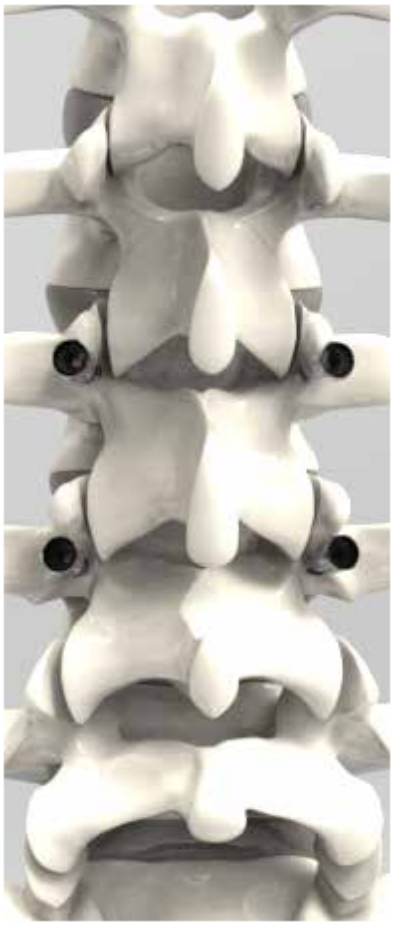
Secuencia visual · página fuente 7

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 6 · Acople el macho modular al mango y asegure la rueda azul.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.



Paso 7 · Coloque los machos modulares en los pedículos planificados.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.



Paso 8 · Monte en el distractor los brazos corto o largo según la profundidad.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.

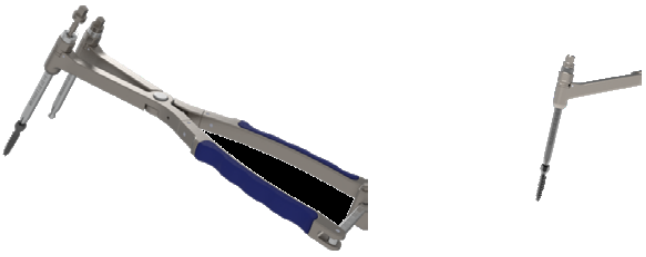
Secuencia visual · página fuente 7 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 9 · Acople las cabezas esféricas del distractor a los machos modulares.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.



Paso 10 · Bloquee los brazos, efectúe la distracción y libere el mecanismo.

Indicación: mantenga visibles el punto de entrada, las paredes pediculares y la profundidad útil antes de seleccionar el implante.

IMPLANTACIÓN

Inserción del tornillo y colocación de la barra

3 · Inserción del tornillo poliaxial

La inserción comprende el acoplamiento seguro del destornillador, el avance controlado del tornillo y la orientación final de su cabeza. Compruebe siempre la trayectoria pedicular y la profundidad planificada.

3.1 · Fijación del tornillo poliaxial

Seleccione el diámetro y la longitud del tornillo según la anatomía y la preparación realizada. Acople el destornillador poliaxial al mango recto, en T o de trinquete; introduzca la punta en la cabeza del tornillo y bloquee el sistema de retención.

Inserte el tornillo girando el mango en sentido horario. La doble rosca facilita el avance. Una vez alcanzada la posición, libere el destornillador girando el engranaje proximal en sentido antihorario.

OPCIÓN

Puede utilizarse el destornillador óseo no bloqueante para un avance adicional, o tornillos canulados después de la colocación de una guía.

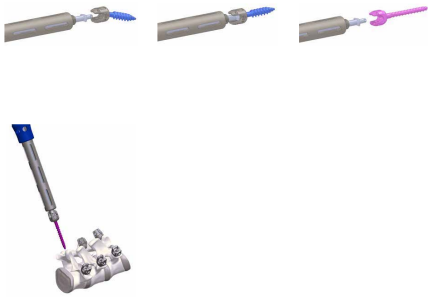
Secuencia visual · página fuente 8

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 11 · Acople el destornillador pedicular poliaxial al mango seleccionado.

Indicación: controle el eje del instrumento, la trayectoria del tornillo y el acoplamiento completo con la cabeza.



Paso 12 · Inserte la punta en la cabeza del tornillo y bloquee el acoplamiento.

Indicación: controle el eje del instrumento, la trayectoria del tornillo y el acoplamiento completo con la cabeza.



Paso 13 · Verifique el acoplamiento y mantenga el eje de inserción planificado.

Indicación: controle el eje del instrumento, la trayectoria del tornillo y el acoplamiento completo con la cabeza.

Secuencia visual · página fuente 8 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 14 · Inserte el tornillo y libere el destornillador desde el engranaje proximal.

Indicación: controle el eje del instrumento, la trayectoria del tornillo y el acoplamiento completo con la cabeza.

3.2 · Ajuste de la cabeza

Después de insertar el tornillo poliaxial, compruebe la orientación de la cabeza y corríjala con el ajustador. En los tornillos monoaxiales, el ajustador también permite orientar la cabeza y realizar un avance o retroceso controlado del tornillo.

Secuencia visual · página fuente 9

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 15 · Utilice el destornillador óseo no bloqueante si se requiere avance adicional.

Indicación: controle el eje del instrumento, la trayectoria del tornillo y el acoplamiento completo con la cabeza.



Paso 16 · Acople el ajustador y corrija la orientación de la cabeza poliaxial.

Indicación: controle el eje del instrumento, la trayectoria del tornillo y el acoplamiento completo con la cabeza.



Paso 17 · Ajuste la cabeza monoaxial y avance o retire el tornillo si es necesario.

Indicación: controle el eje del instrumento, la trayectoria del tornillo y el acoplamiento completo con la cabeza.

REDUCCIÓN DE LA BARRA

Horquilla, reductores y torre de bloqueo

4 · Contorneado e inserción de la barra

Las barras están disponibles en titanio o CoCr, en configuraciones rectas y precontorneadas. Seleccione la longitud apropiada, contornee la barra con el doblador específico y posiciónela con la pinza de inserción.

PRECAUCIÓN

Utilice únicamente el doblador de barras indicado para el sistema. No doble una barra más de una vez: el doblado repetido puede debilitarla y provocar su fractura.

PRECAUCIÓN

Siempre que sea posible, oriente la marca láser hacia posterior para facilitar la alineación en los cabezales.

5 · Técnicas de reducción de la barra

La barra debe quedar completamente asentada dentro de las cabezas de los tornillos antes del ajuste definitivo. La reducción puede efectuarse con horquilla, reductor de un paso, reductor de dos pasos, torre de bloqueo o reductor corto, según la distancia y la fuerza necesarias.

PRECAUCIÓN

Coloque el instrumento de reducción en el nivel donde la barra se encuentre más elevada para mejorar la eficacia de la maniobra.

5.1 · Reducción con horquilla

Introduzca la horquilla en los alojamientos de reducción del cabezal. Utilice el casquillo opuesto al lado hacia el que se desea reducir para obtener un apoyo estable y lleve la barra hasta su asiento.

Secuencia visual · página fuente 10

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.





Paso 18 · Contornee la barra y deposítela dentro de los cabezales implantados.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.





Paso 19 · Sitúe la horquilla de reducción sobre los casquillos del cabezal.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

5.2 · Reducción con reductor de un paso

El reductor de un paso se utiliza para reducciones simples de hasta 10 mm. Conéctelo abierto al cabezal, cierre la palanca y, al completar la reducción, introduzca el tornillo de bloqueo para un ajuste provisional.

PRECAUCIÓN

Con tornillos monoaxiales, alinee el reductor con el cabezal antes de cerrar la palanca para evitar la rotura del instrumento.

Secuencia visual · página fuente 11

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



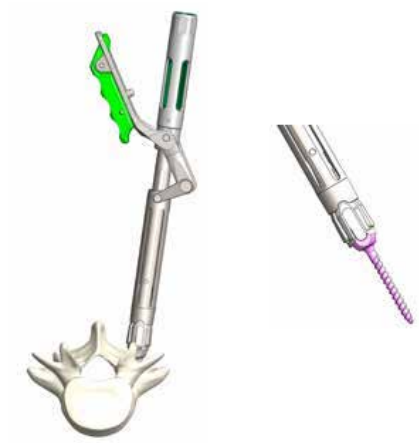
Paso 20 · Aplique la horquilla para llevar la barra al asiento del tornillo.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.



Paso 21 · Cierre la palanca del reductor de un paso hasta obtener la reducción.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.



Paso 22 · Introduzca el tornillo de bloqueo a través del reductor de un paso.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

5.3 · Reducción con reductor de dos pasos

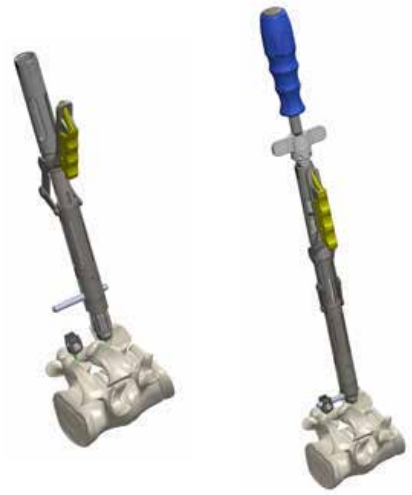
El reductor de dos pasos permite reducciones de hasta 35 mm. Conéctelo abierto al cabezal, bloquee el manguito y accione el impulsor a través de las dos etapas. Al alcanzar la reducción, coloque provisionalmente el tornillo de bloqueo.

PRECAUCIÓN

Con tornillos monoaxiales, confirme la alineación entre reductor y cabezal antes de iniciar la reducción.

Secuencia visual · página fuente 12

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 23 · Conecte el reductor de dos pasos en posición abierta al cabezal.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.



Paso 24 · Accione secuencialmente el impulsor del reductor de dos pasos.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.



Paso 25 · Una vez reducida la barra, coloque provisionalmente el tornillo de bloqueo.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

Secuencia visual · página fuente 12 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 26 · En tornillos monoaxiales, confirme la alineación antes de reducir.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

5.4 · Reducción con torre de bloqueo

Abra la torre de bloqueo y acóplela al cabezal donde se requiere la reducción o un bloqueo provisional. Avance el impulsor hasta que el anillo azul coincida con la marca de la torre; luego introduzca el tornillo de bloqueo con el destornillador provisional.

PRECAUCIÓN

La torre de bloqueo no debe utilizarse con tornillos monoaxiales.

5.5 · Reducción con reductor corto

Abra el reductor corto girando su tornillo en sentido antihorario y conéctelo al cabezal presionando ambos lados del mango. Los mangos dedicados pueden facilitar la reducción. El tornillo de bloqueo se introduce a través del instrumento; para retirarlo, libere completamente el tornillo, abra el reductor y sepárelo de la tulipa.

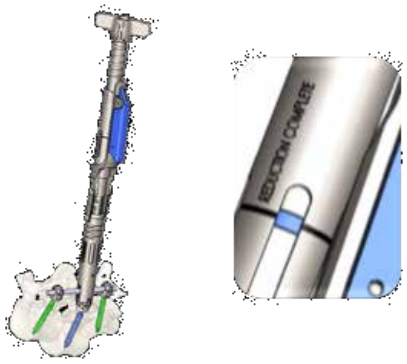
Secuencia visual · página fuente 13

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 27 · Conecte la torre de bloqueo al cabezal del tornillo.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.



Paso 28 · Avance el impulsor de reducción a través de la torre.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

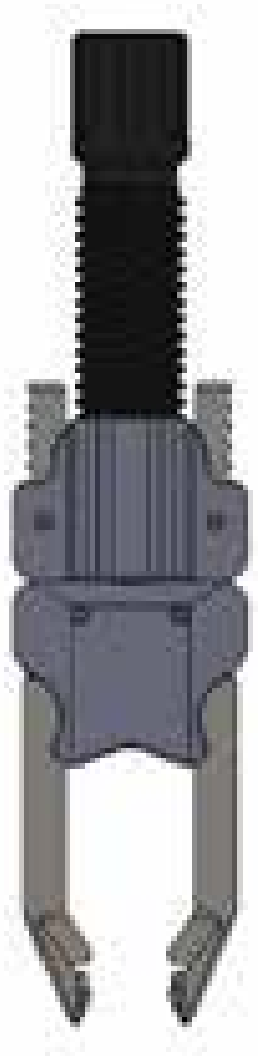


Paso 29 · Confirme la coincidencia del anillo azul y coloque el tornillo de bloqueo.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

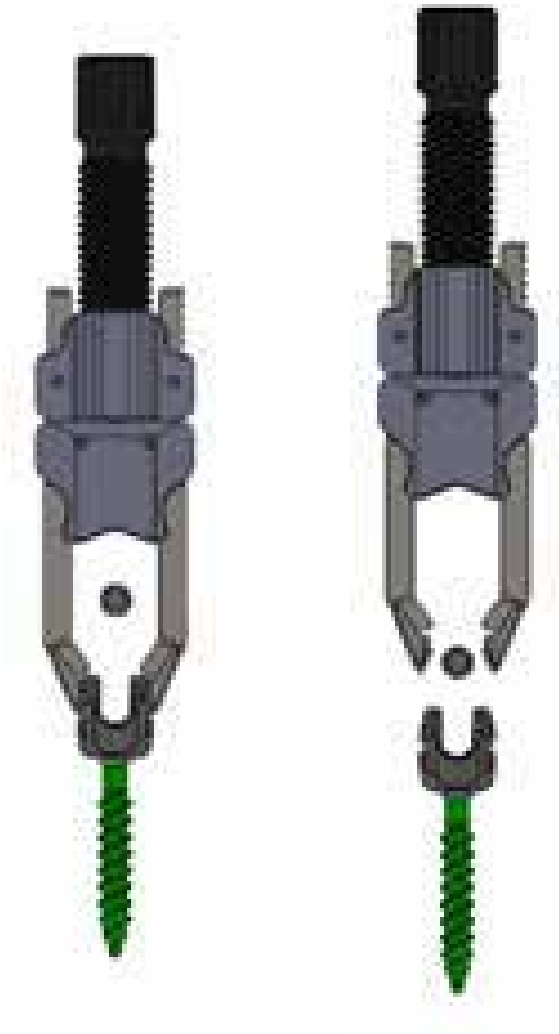
Secuencia visual · página fuente 13 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 30 · Abra el reductor corto y acóplelo al cabezal del tornillo.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.



Paso 31 · Presione ambos lados del mango para asegurar el acoplamiento.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

Secuencia visual · página fuente 14

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 32 · Utilice el mango dedicado para completar la reducción.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.



Paso 33 · Inserte el tornillo de bloqueo a través del reductor corto.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

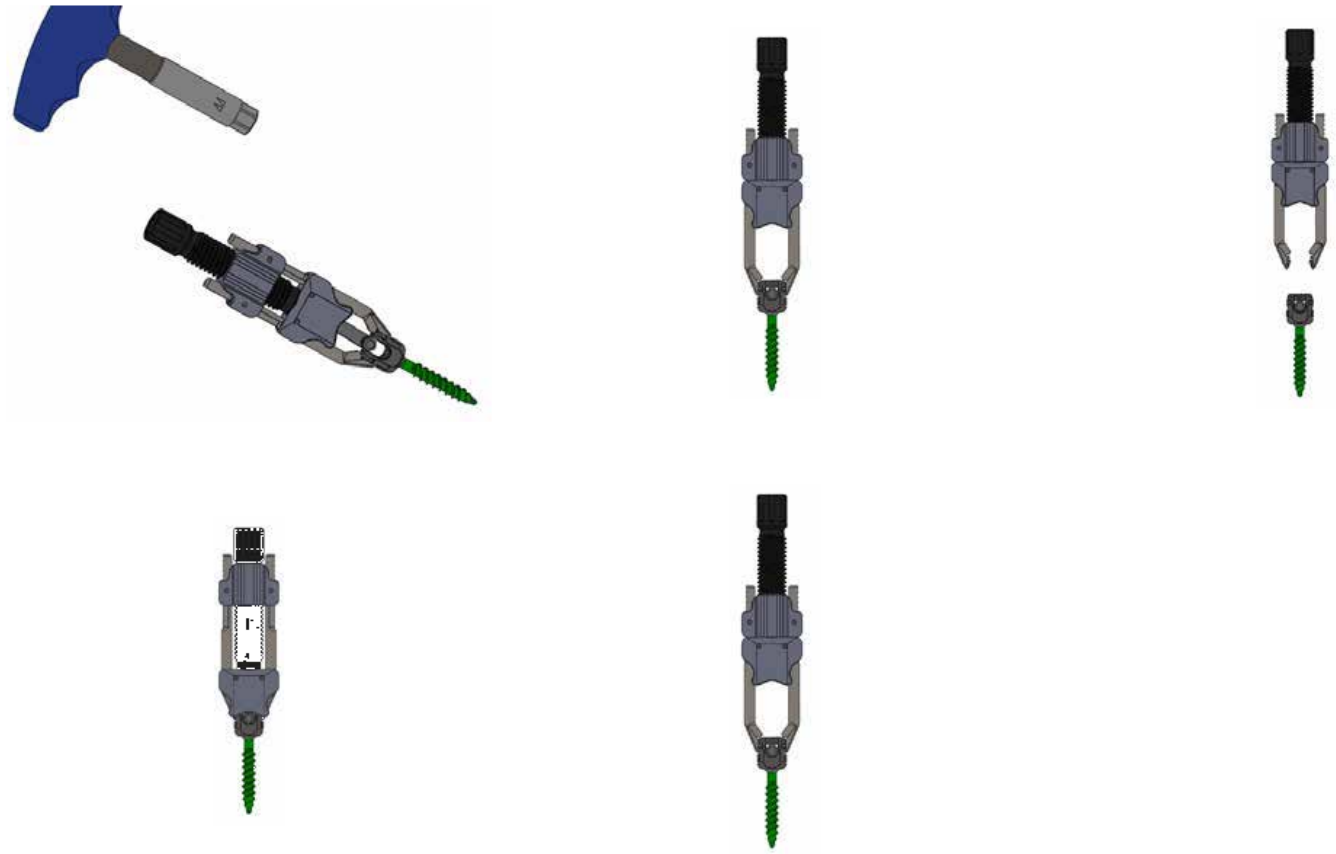


Paso 34 · Libere completamente el tornillo del instrumento hasta abrirlo.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

Secuencia visual · página fuente 14 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 35 · Separe el reductor corto del cabezal una vez completada la maniobra.

Indicación: compruebe el asiento de la barra, la alineación con la tulipa y la posición final del mecanismo de reducción.

CORRECCIÓN VERTEBRAL

Compresión, distracción y doblado in situ

6 · Compresión o distracción

La instrumentación permite aplicar compresión o distracción entre niveles adyacentes, de forma paralela o simple, con o sin la barra colocada según la maniobra planificada.

6.1 · Principios y aplicaciones

La torre de bloqueo permite realizar compresión o distracción paralelas incluso sin la barra ni el tornillo de bloqueo colocados. Esta configuración puede mejorar el acceso al espacio discal durante una discectomía.

Con las cabezas libres, la maniobra modifica la lordosis entre las vértebras. Cuando se bloquea una o ambas cabezas, puede mantenerse el paralelismo o controlar la corrección segmentaria.

6.2 · Distracción

Para distracción paralela, conecte las torres a los tornillos y utilice el distractor paralelo con los adaptadores correspondientes. Tras alcanzar la posición vertebral deseada, realice el ajuste provisional a través de la torre. Para una distracción simple, utilice la pinza de distracción.

Secuencia visual · página fuente 15

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 36 · Coloque las torres de bloqueo para aplicar corrección paralela.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.



Paso 37 · Con las cabezas libres, la maniobra modifica la lordosis segmentaria.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.

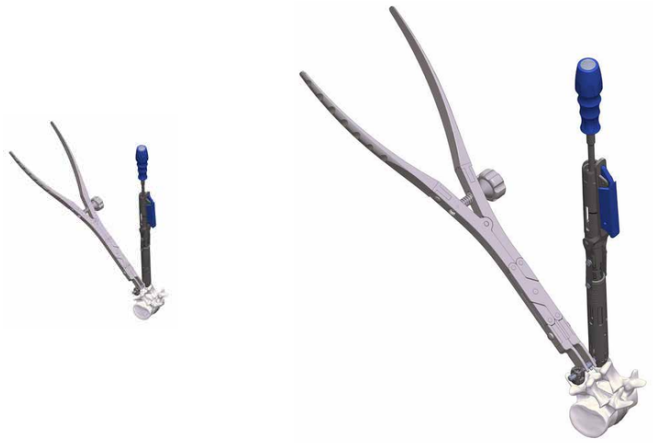


Paso 38 · Bloquee una o ambas cabezas cuando deba mantenerse el paralelismo.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.

Secuencia visual · página fuente 15 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 39 · Aplique el distractor paralelo con los adaptadores correspondientes.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.



Paso 40 · Al finalizar la distracción, realice el ajuste provisional.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.

6.3 · Compresión

Para compresión paralela, conecte las torres y aplique el compresor paralelo con los adaptadores correspondientes. Después de obtener la posición deseada, efectúe el ajuste provisional. Para compresión simple, utilice la pinza de compresión.

7 · Doblado in situ

La instrumentación permite doblar la barra in situ en los planos coronal y sagital, así como controlar su rotación. Aplique la corrección de forma progresiva y compruebe la relación entre la barra y los cabezales.

Secuencia visual · página fuente 16

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 41 · Aplique el compresor paralelo con los adaptadores correspondientes.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.



Paso 42 · Al finalizar la compresión, realice el ajuste provisional.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.



Paso 43 · Para compresión simple, utilice la pinza de compresión.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.

Secuencia visual · página fuente 16 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 44 · Efectúe el doblado coronal o sagital de la barra in situ.

Indicación: verifique la dirección de las fuerzas y el estado bloqueado o libre de las cabezas antes de aplicar la corrección.

AJUSTE Y CONEXIONES

Bloqueo final y conectores transversales

8 · Ajuste

El ajuste de los tornillos de bloqueo fija la barra y elimina la poliaxialidad residual de las cabezas, estabilizando el constructo.

8.1 · Ajuste provisional del tornillo de bloqueo

El destornillador provisional posee una punta retentiva para posicionar el tornillo de bloqueo. Alinee las roscas y ajuste sólo hasta mantener la posición prevista.

PRECAUCIÓN

La interfaz entre el tornillo de bloqueo y el destornillador no debe utilizarse para orientar la cabeza. Para orientar la tulipa, utilice el contratorque.

8.2 · Ajuste final del tornillo de bloqueo

Acople el contratorque a la cabeza. Conecte el mango de trinquete al destornillador con limitador de 9 Nm, introdúzcalo a través del contratorque y ajuste hasta oír la señal que confirma el torque final.

PRECAUCIÓN

Asegure el acoplamiento correcto de los dientes distales o de los cuatro brazos del contratorque con el cabezal.

PRECAUCIÓN

Si un tornillo de bloqueo debe reposicionarse después del ajuste final, aflójelo y reemplácelo por uno nuevo.

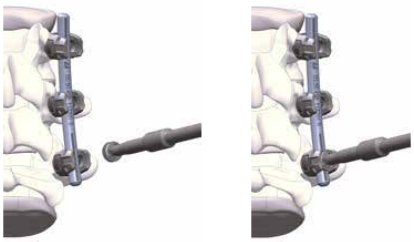
Secuencia visual · página fuente 17

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



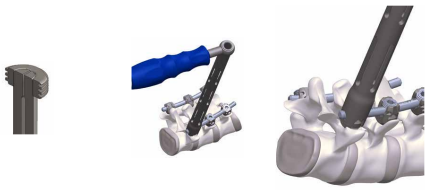
Paso 45 · Alinee y ajuste provisionalmente el tornillo de bloqueo.

Indicación: mantenga el contratorque correctamente apoyado y respete el valor de torque indicado para cada componente.



Paso 46 · Estabilice la cabeza con el contratorque durante el ajuste.

Indicación: mantenga el contratorque correctamente apoyado y respete el valor de torque indicado para cada componente.



Paso 47 · Realice el ajuste final con contratorque y limitador de 9 Nm.

Indicación: mantenga el contratorque correctamente apoyado y respete el valor de torque indicado para cada componente.

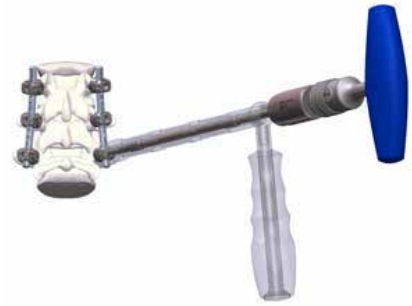
9 · Conector transversal

Los conectores transversales incrementan la estabilidad del constructo. Después del ajuste final de los tornillos pediculares, determine la medida con el instrumento de selección o con el medidor de extremos ranurados. Coloque el conector sobre las barras y compruebe el encaje.

El ajuste final del conector M.U.S.T. Link se realiza con contratorque y limitador de 5,5 Nm. El conector MC constituye una alternativa de perfil bajo para distancias entre barras de 19 a 40 mm.

Secuencia visual · página fuente 18

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



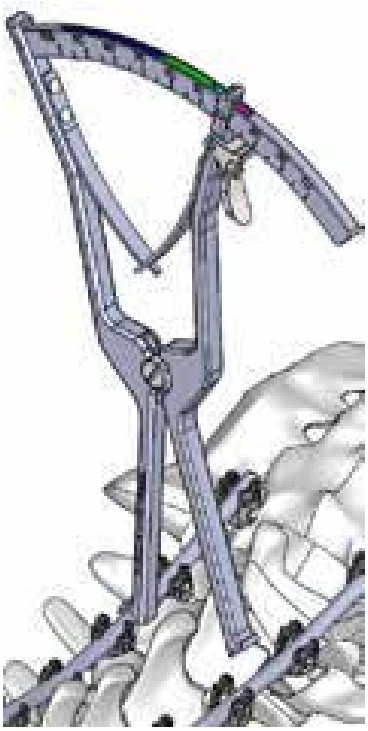
Paso 48 · Acople el eje y el módulo del limitador de torque modular.

Indicación: mantenga el contratorque correctamente apoyado y respete el valor de torque indicado para cada componente.



Paso 49 · Alinee las marcas y confirme el bloqueo completo del módulo.

Indicación: mantenga el contratorque correctamente apoyado y respete el valor de torque indicado para cada componente.



Paso 50 · Determine el tamaño del conector transversal con el medidor dedicado.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.

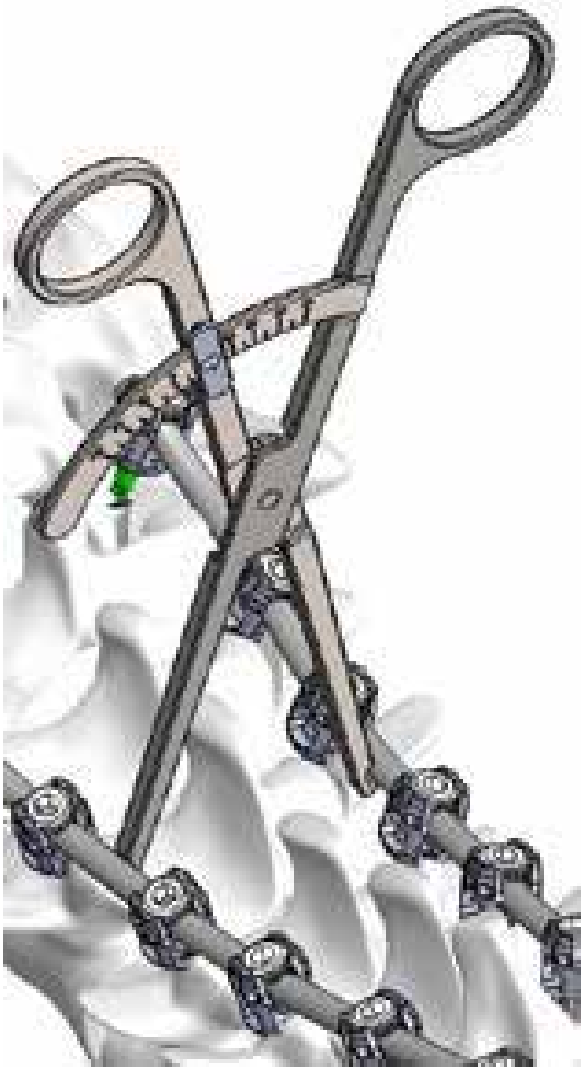
Secuencia visual · página fuente 18 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 51 · Seleccione y presente el conector transversal sobre ambas barras.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.



Paso 52 · Como alternativa, mida la distancia con el dispositivo de extremos ranurados.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.

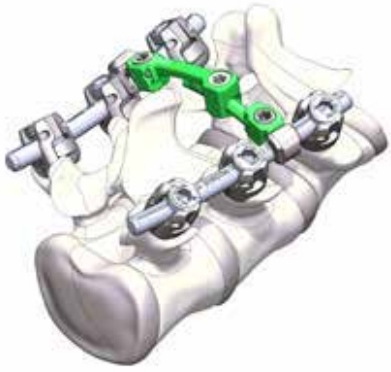
Secuencia visual · página fuente 19

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 53 · Encaje el conector M.U.S.T. Link sobre las barras.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.



Paso 54 · Confirme la conexión y ajuste el tornillo a 5,5 Nm.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.



Paso 55 · Posicione el conector MC de perfil bajo y bloquee su tornillo.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.

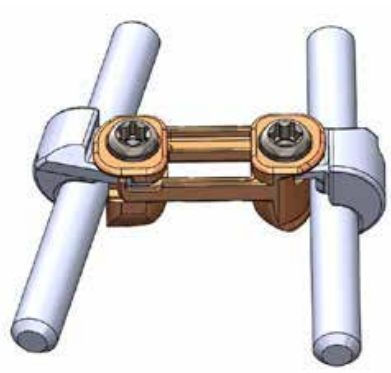
9.1 · Calibre para barras

Introduzca el calibre en los cabezales y lea en la placa la longitud de barra recomendada. La lectura corresponde a la longitud óptima de la barra, no a la distancia entre los cabezales.

Si la medición queda entre dos tamaños, seleccione el mayor. El calibre mide hasta 150 mm; para barras más largas, sume mediciones sucesivas.

Secuencia visual · página fuente 20

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



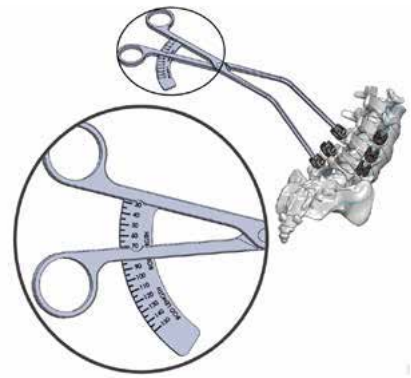
Paso 56 · Verifique la posición final del conector transversal MC.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.



Paso 57 · Introduzca el calibre para barras dentro de los cabezales.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.



Paso 58 · Lea en la placa la longitud de barra recomendada.

Indicación: conserve visibles los puntos de apoyo, la escala y la lectura usada para seleccionar la medida.

GANCHOS Y CONECTORES

Ganchos, conexiones laterales y barra a barra

10 · Ganchos

La familia de ganchos permite adaptarse a la anatomía de los elementos posteriores y a diferentes deformidades. Incluye ganchos pediculares, de cuerpo extendido, pala ancha o estrecha, angulados y desplazados para lámina, apófisis transversa o proceso articular.

10.1 · Colocación del gancho pedicular

Abra la cápsula facetaria con el elevador pedicular y localice el pedículo. Reseque una pequeña porción de la apófisis articular inferior para crear un asiento adecuado. Determine el tamaño con los ganchos de prueba y coloque el implante con la pinza y el impactador.

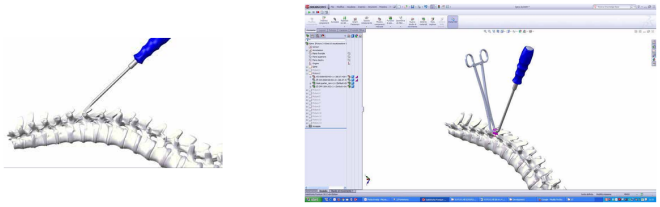
Perfore un orificio de Ø 2,0 mm a través de la guía, mida su profundidad y ancle el gancho con el tornillo de Ø 3,2 mm.

PRECAUCIÓN

La abertura del gancho pedicular debe orientarse hacia superior.

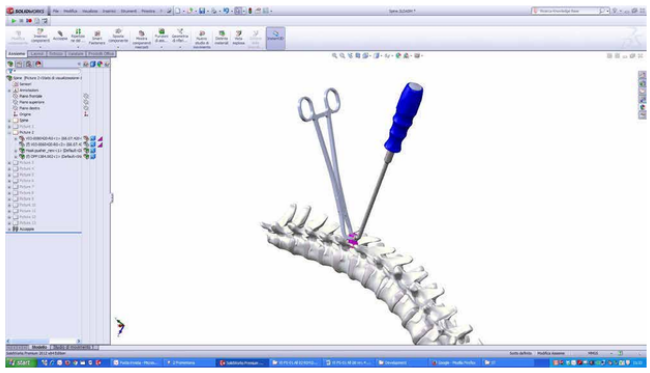
Secuencia visual · página fuente 21

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 59 · Abra la cápsula facetaria con el elevador y localice el pedículo.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.



Paso 60 · Seleccione el tamaño del gancho con los implantes de prueba.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.

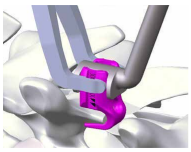
10.2 · Colocación del gancho en lámina o apófisis transversa

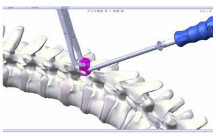
Para la lámina, separe el ligamento amarillo con el elevador para asegurar un contacto óseo adecuado. Para la apófisis transversa, libere el ligamento amarillo de su cara inferior. Seleccione el gancho con el implante de prueba y colóquelo con la pinza y el impactador.

Los ganchos pueden colocarse en posición supralaminar o intralaminar. Después de implantarlos, continúe con el contorneado, la reducción, la compresión/distracción, el doblado in situ y el ajuste ya descritos.

Secuencia visual · página fuente 22

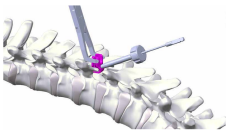
Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.





Paso 61 · Implante el gancho pedicular con la pinza y el impactador.

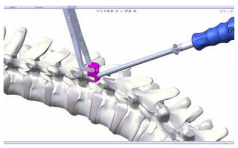
Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.





Paso 62 · Perfore un orificio de Ø 2,0 mm a través de la guía.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.



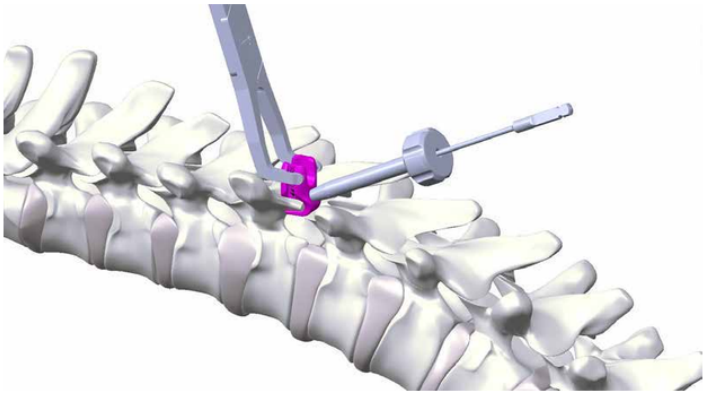


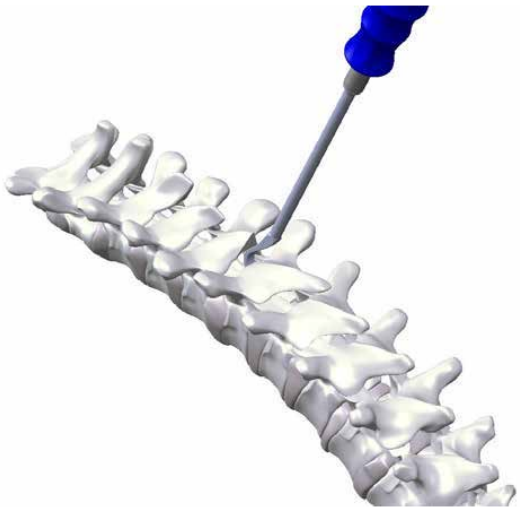
Paso 63 · Mida la profundidad y ancle el gancho con el tornillo de Ø 3,2 mm.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.

Secuencia visual · página fuente 22 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



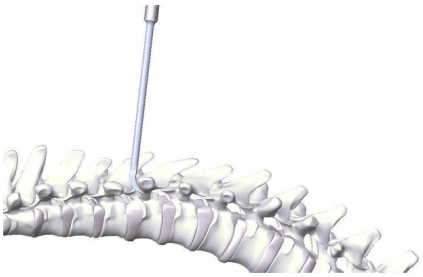


Paso 64 · Separe el ligamento amarillo de la lámina con el elevador.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.

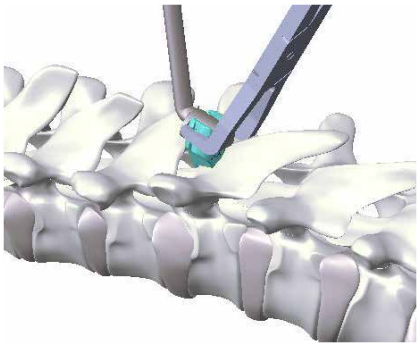
Secuencia visual · página fuente 23

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 65 · Prepare la cara inferior de la apófisis transversa.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.



Paso 66 · Seleccione el gancho e introdúzcalo con la pinza.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.

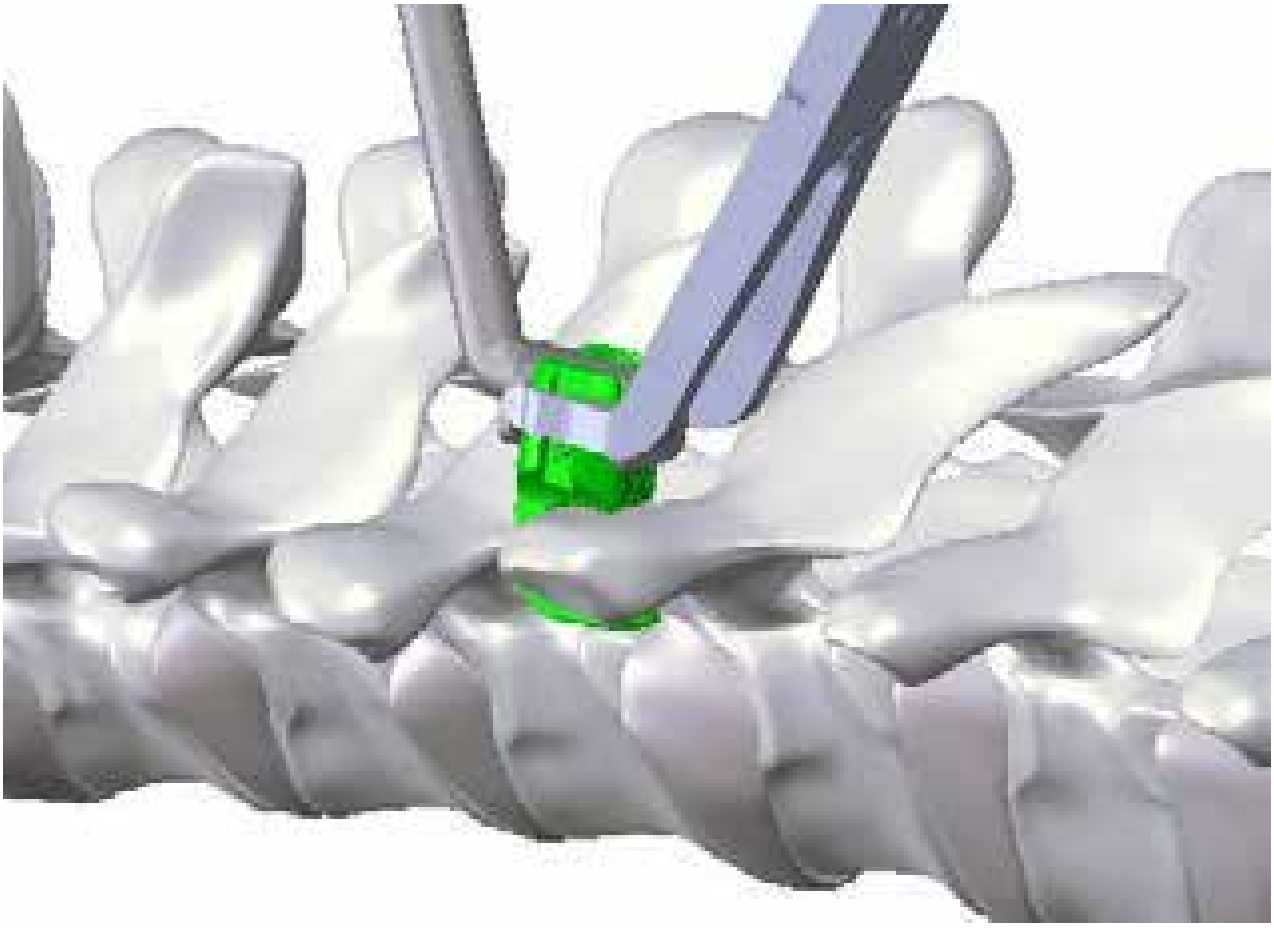


Paso 67 · Asiente el gancho sobre la lámina o la apófisis transversa.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.

Secuencia visual · página fuente 23 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



Paso 68 · Verifique la posición supralaminar o intralaminar y repita la secuencia.

Indicación: controle el contacto óseo, la orientación de la abertura y el asiento completo del gancho.

11 · Conectores laterales

Los conectores laterales aportan variabilidad mediolateral para alinear los tornillos con la barra. Pueden emplearse en la fijación ilíaca, la nivelación de la oblicuidad pélvica y la corrección de desequilibrios coronales o sagitales.

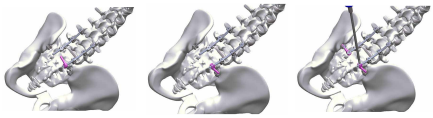
Extienda el constructo hasta S1, seleccione la longitud adecuada e inserte el conector sobre la barra con la abertura hacia abajo. Gírelo y ajuste su desplazamiento vertical hasta acoplarlo con el tornillo ilíaco. Realice el ajuste provisional y luego el definitivo en ambos lados.

PRECAUCIÓN

Retire cualquier fragmento metálico del implante para evitar reacciones adversas por contacto entre metales diferentes.

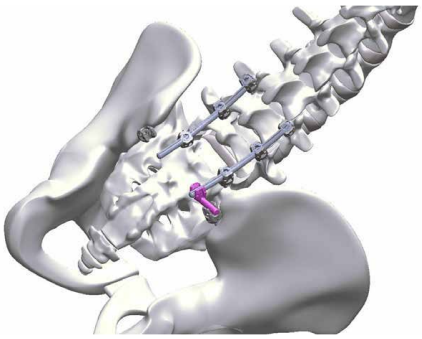
Secuencia visual · página fuente 24

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



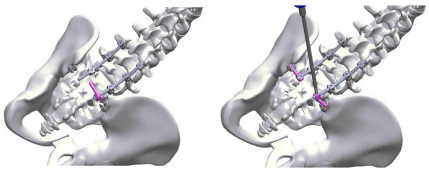
Paso 69 · Inserte el conector lateral con la abertura hacia abajo y ajuste su altura.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.



Paso 70 · Ajuste provisionalmente el conector lateral y el tornillo ilíaco.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.



Paso 71 · Complete el ajuste final y repita el procedimiento contralateral.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.

12 · Conectores barra a barra

Los conectores barra a barra permiten unir dos barras en línea o en paralelo. Existen variantes abiertas o cerradas y configuraciones para diámetros iguales o diferentes.

Criterios de selección:

- Conector lateral: aporta desplazamiento mediolateral y puede vincular la barra con la fijación ilíaca.
- Conector en línea: permite controlar la entrada de la barra a través de su abertura.
- Conector abierto: admite inserción lateral sobre una barra ya colocada.
- Conector paralelo o dominó: vincula barras según la separación y los diámetros disponibles.

12.1 · Posicionamiento de conectores barra a barra

Seleccione el conector y fíjelo temporalmente al insertador mediante un tornillo de bloqueo. Deslícelo sobre la barra ya colocada, bloquéelo de forma provisional, retire el insertador e introduzca la segunda barra. Complete el ajuste con el limitador de 5,5 Nm.

Los conectores abiertos pueden introducirse lateralmente. En los conectores en línea, compruebe la posición de la barra por la abertura. Los conectores con base de tulipa utilizan tornillos de bloqueo M.U.S.T. estándar y requieren un torque final de 9 Nm.

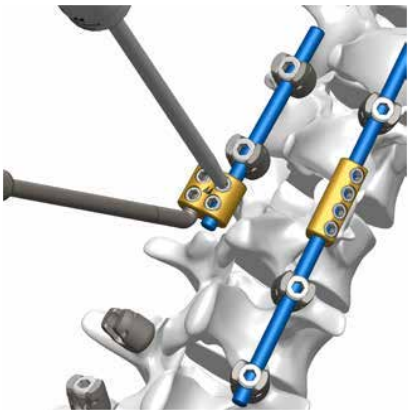
Secuencia visual · página fuente 25

Secuencia visual original. Se conservan flechas, ejes, medidas, puntos de fijación y referencias de orientación.



Paso 72 · Fije temporalmente el conector barra a barra al insertador.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.



Paso 73 · Deslice el conector sobre la barra implantada e introduzca la segunda barra.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.

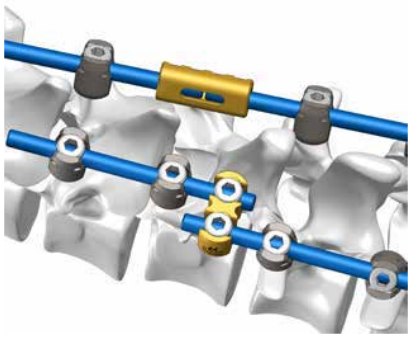


Paso 74 · Inserte lateralmente el conector abierto cuando corresponda.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.

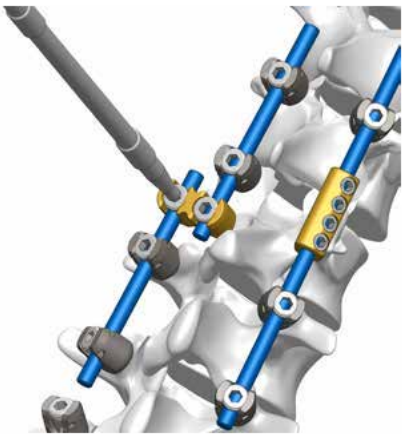
Secuencia visual · página fuente 25 · continuación

Continuación de la secuencia visual original.



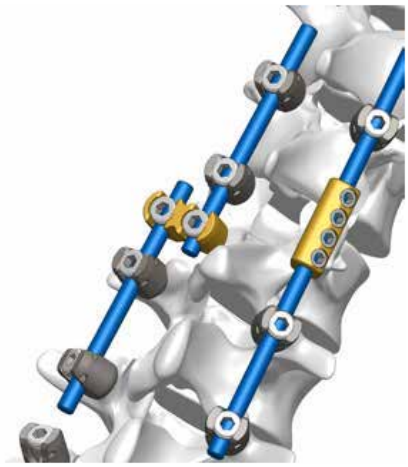
Paso 75 · Compruebe la posición de la barra por la abertura del conector en línea.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.



Paso 76 · Ajuste a 9 Nm los conectores con base de tulipa.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.



Paso 77 · Verifique la configuración final de ambas barras y sus conectores.

Indicación: compruebe la entrada de ambas barras, el acoplamiento del conector y el ajuste de todos los tornillos.

NOMENCLATURA

Implantes, medidas y referencias de catálogo

13 · Nomenclatura de implantes

Las tablas siguientes conservan las familias, medidas, materiales y referencias del documento de origen. Verifique siempre la compatibilidad y la disponibilidad del componente antes de la cirugía.

13.1 · Envase individual estéril

Los implantes identificados en la nomenclatura se suministran en envase individual estéril. La selección debe realizarse por referencia, diámetro, longitud y variante del componente.

Lectura de las tablas: la primera columna conserva la medida o variante; la segunda indica la lateralidad cuando aplica; la tercera reproduce la referencia de catálogo.

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Tornillos pediculares poliaxiales sólidos		
Diámetro: 8 · Longitud: 20	No aplica	03.50.050
Diámetro: 8 · Longitud: 25	No aplica	03.50.051
Diámetro: 8 · Longitud: 30	No aplica	03.50.052
Diámetro: 8 · Longitud: 35	No aplica	03.50.053
Diámetro: 8 · Longitud: 40	No aplica	03.50.054
Diámetro: 8 · Longitud: 45	No aplica	03.50.055
Diámetro: 8 · Longitud: 50	No aplica	03.50.056
Diámetro: 8 · Longitud: 55	No aplica	03.50.057
Diámetro: 8 · Longitud: 60	No aplica	03.50.058
Diámetro: 8 · Longitud: 65	No aplica	03.50.059
Diámetro: 8 · Longitud: 70	No aplica	03.50.060
Diámetro: 8 · Longitud: 75	No aplica	03.50.061
Diámetro: 8 · Longitud: 80	No aplica	03.50.062
Diámetro: 8 · Longitud: 85	No aplica	03.50.063
Diámetro: 8 · Longitud: 90	No aplica	03.50.064
Diámetro: 8 · Longitud: 95	No aplica	03.50.065
Diámetro: 8 · Longitud: 100	No aplica	03.50.066
Diámetro: 9 · Longitud: 30	No aplica	03.50.070
Diámetro: 9 · Longitud: 35	No aplica	03.50.071
Diámetro: 9 · Longitud: 40	No aplica	03.50.072
Diámetro: 9 · Longitud: 45	No aplica	03.50.073
Diámetro: 9 · Longitud: 50	No aplica	03.50.074
Diámetro: 9 · Longitud: 55	No aplica	03.50.075
Diámetro: 9 · Longitud: 60	No aplica	03.50.076
Diámetro: 9 · Longitud: 65	No aplica	03.50.077
Diámetro: 9 · Longitud: 70	No aplica	03.50.078
Diámetro: 9 · Longitud: 75	No aplica	03.50.079
Diámetro: 9 · Longitud: 80	No aplica	03.50.080
Diámetro: 9 · Longitud: 85	No aplica	03.50.081
Diámetro: 9 · Longitud: 90	No aplica	03.50.082
Diámetro: 9 · Longitud: 95	No aplica	03.50.083
Diámetro: 9 · Longitud: 100	No aplica	03.50.084

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Diámetro: 10 · Longitud: 30	No aplica	03.50.090
Diámetro: 10 · Longitud: 35	No aplica	03.50.091
Diámetro: 10 · Longitud: 40	No aplica	03.50.092
Diámetro: 10 · Longitud: 45	No aplica	03.50.093
Diámetro: 10 · Longitud: 50	No aplica	03.50.094
Diámetro: 10 · Longitud: 55	No aplica	03.50.095
Diámetro: 10 · Longitud: 60	No aplica	03.50.096
Diámetro: 10 · Longitud: 65	No aplica	03.50.097
Diámetro: 10 · Longitud: 70	No aplica	03.50.098
Diámetro: 10 · Longitud: 75	No aplica	03.50.099
Diámetro: 10 · Longitud: 80	No aplica	03.50.100
Diámetro: 10 · Longitud: 85	No aplica	03.50.101
Diámetro: 10 · Longitud: 90	No aplica	03.50.102
Diámetro: 10 · Longitud: 95	No aplica	03.50.103
Diámetro: 10 · Longitud: 100	No aplica	03.50.104
Diámetro: 4 · Longitud: 20	No aplica	03.50.151
Diámetro: 4 · Longitud: 25	No aplica	03.50.152
Diámetro: 4 · Longitud: 30	No aplica	03.50.153
Diámetro: 4 · Longitud: 35	No aplica	03.50.154
Diámetro: 4 · Longitud: 40	No aplica	03.50.155
Diámetro: 4 · Longitud: 45	No aplica	03.50.156
Diámetro: 4 · Longitud: 50	No aplica	03.50.157
Diámetro: 4,5 · Longitud: 20	No aplica	03.50.001
Diámetro: 4,5 · Longitud: 25	No aplica	03.50.002
Diámetro: 4,5 · Longitud: 30	No aplica	03.50.003
Diámetro: 4,5 · Longitud: 35	No aplica	03.50.004
Diámetro: 4,5 · Longitud: 40	No aplica	03.50.005
Diámetro: 4,5 · Longitud: 45	No aplica	03.50.006
Diámetro: 4,5 · Longitud: 50	No aplica	03.50.007
Diámetro: 5 · Longitud: 25	No aplica	03.50.008
Diámetro: 5 · Longitud: 30	No aplica	03.50.009
Diámetro: 5 · Longitud: 35	No aplica	03.50.010
Diámetro: 5 · Longitud: 40	No aplica	03.50.011
Diámetro: 5 · Longitud: 45	No aplica	03.50.012
Diámetro: 5 · Longitud: 50	No aplica	03.50.013
Diámetro: 6 · Longitud: 25	No aplica	03.50.014
Diámetro: 6 · Longitud: 30	No aplica	03.50.015
Diámetro: 6 · Longitud: 35	No aplica	03.50.016
Diámetro: 6 · Longitud: 40	No aplica	03.50.017
Diámetro: 6 · Longitud: 45	No aplica	03.50.018
Diámetro: 6 · Longitud: 50	No aplica	03.50.019
Diámetro: 6 · Longitud: 55	No aplica	03.50.020
Diámetro: 6 · Longitud: 60	No aplica	03.50.021

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Diámetro: 6 · Longitud: 65	No aplica	03.50.022
Diámetro: 7 · Longitud: 30	No aplica	03.50.028
Diámetro: 7 · Longitud: 35	No aplica	03.50.029
Diámetro: 7 · Longitud: 40	No aplica	03.50.030
Diámetro: 7 · Longitud: 45	No aplica	03.50.031
Diámetro: 7 · Longitud: 50	No aplica	03.50.032
Diámetro: 7 · Longitud: 55	No aplica	03.50.033
Diámetro: 7 · Longitud: 60	No aplica	03.50.034
Diámetro: 7 · Longitud: 65	No aplica	03.50.035
Diámetro: 7 · Longitud: 70	No aplica	03.50.036
Diámetro: 7 · Longitud: 80	No aplica	03.50.038
Diámetro: 7 · Longitud: 90	No aplica	03.50.040
Tornillos pediculares canulados		
Diámetro: 4.5 · Longitud: 20	No aplica	03.52.301
Diámetro: 4.5 · Longitud: 25	No aplica	03.52.302
Diámetro: 4.5 · Longitud: 30	No aplica	03.52.303
Diámetro: 4.5 · Longitud: 35	No aplica	03.52.304
Diámetro: 4.5 · Longitud: 40	No aplica	03.52.305
Diámetro: 4.5 · Longitud: 45	No aplica	03.52.306
Diámetro: 4.5 · Longitud: 50	No aplica	03.52.307
Diámetro: 5 · Longitud: 25	No aplica	03.52.311
Diámetro: 5 · Longitud: 30	No aplica	03.52.312
Diámetro: 5 · Longitud: 35	No aplica	03.52.313
Diámetro: 5 · Longitud: 40	No aplica	03.52.314
Diámetro: 5 · Longitud: 45	No aplica	03.52.315
Diámetro: 5 · Longitud: 50	No aplica	03.52.316
Diámetro: 6 · Longitud: 25	No aplica	03.52.320
Diámetro: 6 · Longitud: 30	No aplica	03.52.321
Diámetro: 6 · Longitud: 35	No aplica	03.52.322
Diámetro: 6 · Longitud: 40	No aplica	03.52.323
Diámetro: 6 · Longitud: 45	No aplica	03.52.324
Diámetro: 6 · Longitud: 50	No aplica	03.52.325
Diámetro: 6 · Longitud: 55	No aplica	03.52.326
Diámetro: 6 · Longitud: 60	No aplica	03.52.327
Diámetro: 6 · Longitud: 65	No aplica	03.52.328
Diámetro: 7 · Longitud: 30	No aplica	03.52.335
Diámetro: 7 · Longitud: 35	No aplica	03.52.336
Diámetro: 7 · Longitud: 40	No aplica	03.52.337
Diámetro: 7 · Longitud: 45	No aplica	03.52.338
Diámetro: 7 · Longitud: 50	No aplica	03.52.339
Diámetro: 7 · Longitud: 55	No aplica	03.52.340
Diámetro: 7 · Longitud: 60	No aplica	03.52.341

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Diámetro: 7 · Longitud: 65	No aplica	03.52.342
Diámetro: 7 · Longitud: 70	No aplica	03.52.343
Diámetro: 7 · Longitud: 80	No aplica	03.52.345
Diámetro: 7 · Longitud: 90	No aplica	03.52.347
Diámetro: 8 · Longitud: 30	No aplica	03.52.348
Diámetro: 8 · Longitud: 35	No aplica	03.52.349
Diámetro: 8 · Longitud: 40	No aplica	03.52.350
Diámetro: 8 · Longitud: 45	No aplica	03.52.351
Diámetro: 8 · Longitud: 50	No aplica	03.52.352
Diámetro: 8 · Longitud: 55	No aplica	03.52.353
Diámetro: 8 · Longitud: 60	No aplica	03.52.354
Diámetro: 8 · Longitud: 65	No aplica	03.52.355
Diámetro: 8 · Longitud: 70	No aplica	03.52.356
Diámetro: 8 · Longitud: 75	No aplica	03.52.357
Diámetro: 8 · Longitud: 80	No aplica	03.52.358
Diámetro: 8 · Longitud: 85	No aplica	03.52.359
Diámetro: 8 · Longitud: 90	No aplica	03.52.360
Diámetro: 8 · Longitud: 95	No aplica	03.52.361
Diámetro: 8 · Longitud: 100	No aplica	03.52.362
Diámetro: 9 · Longitud: 30	No aplica	03.52.363
Diámetro: 9 · Longitud: 35	No aplica	03.52.364
Diámetro: 9 · Longitud: 40	No aplica	03.52.365
Diámetro: 9 · Longitud: 45	No aplica	03.52.366
Diámetro: 9 · Longitud: 50	No aplica	03.52.367
Diámetro: 9 · Longitud: 55	No aplica	03.52.368
Diámetro: 9 · Longitud: 60	No aplica	03.52.369
Diámetro: 9 · Longitud: 65	No aplica	03.52.370
Diámetro: 9 · Longitud: 70	No aplica	03.52.371
Diámetro: 9 · Longitud: 75	No aplica	03.52.372
Diámetro: 9 · Longitud: 80	No aplica	03.52.373
Diámetro: 9 · Longitud: 85	No aplica	03.52.374
Diámetro: 9 · Longitud: 90	No aplica	03.52.375
Diámetro: 9 · Longitud: 95	No aplica	03.52.376
Diámetro: 9 · Longitud: 100	No aplica	03.52.377
Diámetro: 10 · Longitud: 30	No aplica	03.52.378
Diámetro: 10 · Longitud: 35	No aplica	03.52.379
Diámetro: 10 · Longitud: 40	No aplica	03.52.380
Diámetro: 10 · Longitud: 45	No aplica	03.52.381
Diámetro: 10 · Longitud: 50	No aplica	03.52.382
Diámetro: 10 · Longitud: 55	No aplica	03.52.383
Diámetro: 10 · Longitud: 60	No aplica	03.52.384
Diámetro: 10 · Longitud: 65	No aplica	03.52.385
Diámetro: 10 · Longitud: 70	No aplica	03.52.386

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Diámetro: 10 · Longitud: 75	No aplica	03.52.387
Diámetro: 10 · Longitud: 80	No aplica	03.52.388
Diámetro: 10 · Longitud: 85	No aplica	03.52.389
Diámetro: 10 · Longitud: 90	No aplica	03.52.390
Diámetro: 10 · Longitud: 95	No aplica	03.52.391
Diámetro: 10 · Longitud: 100	No aplica	03.52.392
Tornillos pediculares monoaxiales		
Diámetro: 5 · Longitud: 30	No aplica	03.52.206
Diámetro: 5 · Longitud: 35	No aplica	03.52.207
Diámetro: 5 · Longitud: 40	No aplica	03.52.201
Diámetro: 5 · Longitud: 45	No aplica	03.52.202
Diámetro: 5 · Longitud: 50	No aplica	03.52.203
Diámetro: 5 · Longitud: 55	No aplica	03.52.204
Diámetro: 5 · Longitud: 60	No aplica	03.52.205
Diámetro: 6 · Longitud: 30	No aplica	03.52.216
Diámetro: 6 · Longitud: 35	No aplica	03.52.217
Diámetro: 6 · Longitud: 40	No aplica	03.52.211
Diámetro: 6 · Longitud: 45	No aplica	03.52.212
Diámetro: 6 · Longitud: 50	No aplica	03.52.213
Diámetro: 6 · Longitud: 55	No aplica	03.52.214
Diámetro: 6 · Longitud: 60	No aplica	03.52.215
Diámetro: 7 · Longitud: 35	No aplica	03.52.227
Diámetro: 7 · Longitud: 40	No aplica	03.52.221
Diámetro: 7 · Longitud: 45	No aplica	03.52.222
Diámetro: 7 · Longitud: 50	No aplica	03.52.223
Diámetro: 7 · Longitud: 55	No aplica	03.52.224
Diámetro: 7 · Longitud: 60	No aplica	03.52.225
Diámetro: 4.5 · Longitud: 25	No aplica	03.50.220
Diámetro: 4.5 · Longitud: 30	No aplica	03.50.221
Diámetro: 4.5 · Longitud: 35	No aplica	03.50.222
Diámetro: 4.5 · Longitud: 40	No aplica	03.50.223
Diámetro: 4.5 · Longitud: 45	No aplica	03.50.224
Diámetro: 4.5 · Longitud: 50	No aplica	03.50.225
Diámetro: 4.5 · Longitud: 55	No aplica	03.50.226
Diámetro: 4.5 · Longitud: 60	No aplica	03.50.227
Diámetro: 4.5 · Longitud: 65	No aplica	03.50.228
Diámetro: 5 · Longitud: 25	No aplica	03.50.230
Diámetro: 5 · Longitud: 30	No aplica	03.50.231
Diámetro: 5 · Longitud: 35	No aplica	03.50.232
Diámetro: 5 · Longitud: 40	No aplica	03.50.233
Diámetro: 5 · Longitud: 45	No aplica	03.50.234
Diámetro: 5 · Longitud: 50	No aplica	03.50.235

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Diámetro: 5 · Longitud: 55	No aplica	03.50.236
Diámetro: 5 · Longitud: 60	No aplica	03.50.237
Diámetro: 5 · Longitud: 65	No aplica	03.50.238
Diámetro: 6 · Longitud: 25	No aplica	03.50.240
Diámetro: 6 · Longitud: 30	No aplica	03.50.241
Diámetro: 6 · Longitud: 35	No aplica	03.50.242
Diámetro: 6 · Longitud: 40	No aplica	03.50.243
Diámetro: 6 · Longitud: 45	No aplica	03.50.244
Diámetro: 6 · Longitud: 50	No aplica	03.50.245
Diámetro: 6 · Longitud: 55	No aplica	03.50.246
Diámetro: 6 · Longitud: 60	No aplica	03.50.247
Diámetro: 6 · Longitud: 65	No aplica	03.50.248
Diámetro: 7 · Longitud: 25	No aplica	03.50.250
Diámetro: 7 · Longitud: 30	No aplica	03.50.251
Diámetro: 7 · Longitud: 35	No aplica	03.50.252
Diámetro: 7 · Longitud: 40	No aplica	03.50.253
Diámetro: 7 · Longitud: 45	No aplica	03.50.254
Diámetro: 7 · Longitud: 50	No aplica	03.50.255
Diámetro: 7 · Longitud: 55	No aplica	03.50.256
Diámetro: 7 · Longitud: 60	No aplica	03.50.257
Diámetro: 7 · Longitud: 65	No aplica	03.50.258
Diámetro: 8 · Longitud: 25	No aplica	03.50.260
Diámetro: 8 · Longitud: 30	No aplica	03.50.261
Diámetro: 8 · Longitud: 35	No aplica	03.50.262
Diámetro: 8 · Longitud: 40	No aplica	03.50.263
Diámetro: 8 · Longitud: 45	No aplica	03.50.264
Diámetro: 8 · Longitud: 50	No aplica	03.50.265
Diámetro: 8 · Longitud: 55	No aplica	03.50.266
Diámetro: 8 · Longitud: 60	No aplica	03.50.267
Diámetro: 8 · Longitud: 70	No aplica	03.50.268
Diámetro: 8 · Longitud: 80	No aplica	03.50.269
Diámetro: 8 · Longitud: 90	No aplica	03.50.270
Conectores transversales MC · M.U.S.T. MC Conector transversal 19-29mm recto		
M.U.S.T. MC Conector transversal 19-29mm recto	No aplica	03.56.501
M.U.S.T. MC Conector transversal 27-40mm recto	No aplica	03.56.502
M.U.S.T. MC Conector transversal 19-29mm ajustable	No aplica	03.56.503
M.U.S.T. MC Conector transversal 27-40mm ajustable	No aplica	03.56.504
Barras rectas		
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 100	No aplica	03.50.400
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 200	No aplica	03.50.401
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 300	No aplica	03.50.402
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 480	No aplica	03.50.403

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 600	No aplica	03.50.404
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 100	No aplica	03.50.430
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 200	No aplica	03.50.431
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 300	No aplica	03.50.432
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 480	No aplica	03.50.433
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 600	No aplica	03.50.434
Barras precurvadas		
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 300	No aplica	03.52.601
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 400	No aplica	03.52.602
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 500	No aplica	03.52.603
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 300	No aplica	03.52.651
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 400	No aplica	03.52.652
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 500	No aplica	03.52.653
Tornillos de bloqueo · Tornillo de bloqueo HEX (1x)		
Tornillo de bloqueo HEX (1x)	No aplica	03.50.200
Tornillo de bloqueo H4-T27 (4x)	No aplica	03.50.204
Conectores transversales M.U.S.T. Link		
Tamaño: 35 - 42	No aplica	03.56.035
Tamaño: 40 - 50	No aplica	03.56.040
Tamaño: 48 - 66	No aplica	03.56.048
Tamaño: 64 - 98	No aplica	03.56.064
Conectores transversales rectos		
Tamaño: 20	No aplica	03.56.402
Tamaño: 30	No aplica	03.56.403
Tamaño: 40	No aplica	03.56.404
Tamaño: 50	No aplica	03.56.405
Tamaño: 60	No aplica	03.56.406
Tamaño: 70	No aplica	03.56.407
Tamaño: 80	No aplica	03.56.408
Tamaño: 90	No aplica	03.56.409
Tamaño: 100	No aplica	03.56.410
Barras precontorneadas		
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 35	No aplica	03.50.450
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 40	No aplica	03.50.451
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 45	No aplica	03.50.452
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 50	No aplica	03.50.453
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 55	No aplica	03.50.454
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 60	No aplica	03.50.455
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 65	No aplica	03.50.456
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 70	No aplica	03.50.457
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 75	No aplica	03.50.458
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 80	No aplica	03.50.459

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 85	No aplica	03.50.460
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 90	No aplica	03.50.461
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 95	No aplica	03.50.462
Material: Titanio · Diámetro × longitud: 5.5 x 100	No aplica	03.50.463
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 35	No aplica	03.50.470
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 40	No aplica	03.50.471
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 45	No aplica	03.50.472
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 50	No aplica	03.50.473
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 55	No aplica	03.50.474
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 60	No aplica	03.50.475
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 65	No aplica	03.50.476
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 70	No aplica	03.50.477
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 75	No aplica	03.50.478
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 80	No aplica	03.50.479
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 85	No aplica	03.50.480
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 90	No aplica	03.50.481
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 95	No aplica	03.50.482
Material: Cobalt-Chrome · Diámetro × longitud: 5.5 x 100	No aplica	03.50.483
Ganchos vertebrales · Gancho de cuerpo extendido XS		
Gancho de cuerpo extendido XS	No aplica	03.50.600
Gancho de cuerpo extendido S	No aplica	03.50.601
Gancho de cuerpo extendido M	No aplica	03.50.602
Gancho de cuerpo extendido L	No aplica	03.50.603
Gancho de cuerpo extendido XL	No aplica	03.50.604
Gancho de pala ancha S	No aplica	03.50.611
Gancho de pala ancha M	No aplica	03.50.612
Gancho de pala ancha L	No aplica	03.50.613
Gancho pedicular XS	No aplica	03.50.620
Gancho pedicular S	No aplica	03.50.621
Gancho pedicular M	No aplica	03.50.622
Gancho pedicular L	No aplica	03.50.623
Gancho pedicular Screw 15mm	No aplica	03.50.625
Gancho pedicular Screw 20mm	No aplica	03.50.626
Gancho angulado Right	No aplica	03.50.631
Gancho angulado Left	No aplica	03.50.634
Gancho desplazado Left	No aplica	03.50.643
Gancho desplazado Right	No aplica	03.50.646
Gancho de pala estrecha S	No aplica	03.50.651
Gancho de pala estrecha M	No aplica	03.50.652
Gancho de pala estrecha L	No aplica	03.50.653
Barras de titanio anodizado · Barra Ti Anodized 5.5x100mm		
Barra Ti Anodized 5.5x100mm	No aplica	03.50.800

TAMAÑO / VARIANTE	LATERALIDAD	REFERENCIA
Barra Ti Anodized 5.5x200mm	No aplica	03.50.801
Barra Ti Anodized 5.5x300mm	No aplica	03.50.802
Barra Ti Anodized 5.5x480mm	No aplica	03.50.803
Barra Ti Anodized 5.5x600 mm	No aplica	03.50.804
Conectores laterales · Lateral conector 20mm		
Lateral conector 20mm	No aplica	03.56.100
Lateral conector 40mm	No aplica	03.56.101
Lateral conector 60mm	No aplica	03.56.102
Lateral conector 80mm	No aplica	03.56.103
Lateral conector 100mm	No aplica	03.56.104
Lateral conector 125mm	No aplica	03.56.105
Lateral conector 150mm	No aplica	03.56.106
Conectores barra a barra · En línea conector		
Diámetro de barra: De 5.5 hasta 6.35 (ambos lados) · Distancia mínima interna: No aplica · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 29 · Connec- Tor Max Width (Mm): 10.4	No aplica	03.56.200
Diámetro de barra: 5.5 (ambos lados) · Distancia mínima interna: No aplica · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 31 · Connec- Tor Max Width (Mm): 14.2	No aplica	03.56.205
Diámetro de barra: De 5.5 hasta 6.35 (ambos lados) · Distancia mínima interna: No aplica · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 31 · Connec- Tor Max Width (Mm): 14.2	No aplica	03.56.206
Diámetro de barra: De 5.5 hasta 6.35 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 1.5 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 16 · Connec- Tor Max Width (Mm): 19	No aplica	03.56.300
Diámetro de barra: De 5.5 hasta 6.35 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 5.5 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 16 · Connec- Tor Max Width (Mm): 23	No aplica	03.56.301
Diámetro de barra: De 5.5 hasta 6.35 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 1.5 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 16 · Connec- Tor Max Width (Mm): 19	No aplica	03.56.302
Diámetro de barra: De 5.5 hasta 6.35 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 5.5 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 16 · Connec- Tor Max Width (Mm): 23	No aplica	03.56.303
Diámetro de barra: 5.5 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 6 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 16 · Connec- Tor Max Width (Mm): 22.5	No aplica	03.56.305
Diámetro de barra: De 5.5 hasta 6.35 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 5.2 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 16 · Connec- Tor Max Width (Mm): 22.5	No aplica	03.56.306
Diámetro de barra: 5.5 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 9.4 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 10.5 · Connec- Tor Max Width (Mm): 28.5	No aplica	03.56.307
Diámetro de barra: 5.5 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 6.4 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 10.5 · Connec- Tor Max Width (Mm): 25.5	No aplica	03.56.310
Diámetro de barra: 5.5 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 6.4 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 10.5 · Connec- Tor Max Width (Mm): 25.5	No aplica	03.56.211
Diámetro de barra: 5.5 (ambos lados) · Distancia mínima interna: 6.4 · Connec- Tor Len- Ght (Mm): 10.5 · Connec- Tor Max Width (Mm): 25.5	No aplica	03.56.212

Las referencias y números de parte pueden modificarse. Confirme la documentación vigente antes de la utilización.

ESTERILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

Si la instrumentación se entrega no estéril, debe limpiarse antes del uso y esterilizarse en autoclave de acuerdo con la normativa del país, las directivas aplicables y las instrucciones del fabricante del autoclave.

Para limpieza, descontaminación y esterilización de instrumental ortopédico reutilizable, consulte las instrucciones de uso vigentes del fabricante.

PRECAUCIÓN

Inspeccione el instrumental después del reprocesamiento. No utilice componentes dañados, deformados, incompletos o con funcionamiento comprometido.

CHACO IMPLANTES

al servicio de la salud

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Documento de referencia: 99.46.12

Revisión: 12

Última actualización: Agosto de 2020

Fabricante: Medacta International SA

Marcado CE: 0476

Edición técnica y distribución local: CHACO IMPLANTES.